

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Jaringan Wireless

Valian Tsaqif Hidayat - 5024241070

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

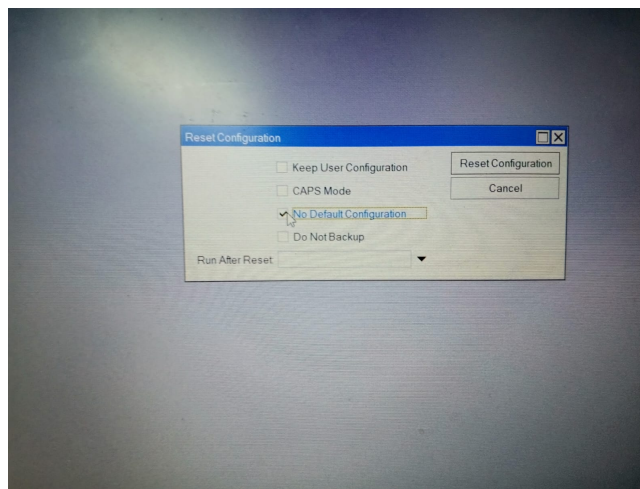
Bagian ini menjelaskan secara rinci prosedur yang dilakukan selama praktikum, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan setiap percobaan.

1.1 Point to Point (PtP) Wireless

Percobaan pertama membangun koneksi nirkabel *Point to Point* antara dua router MikroTik menggunakan mode *bridge* dan *station*. Satu router bertindak sebagai pemancar (Access Point) dan router lainnya bertindak sebagai penerima (Station).

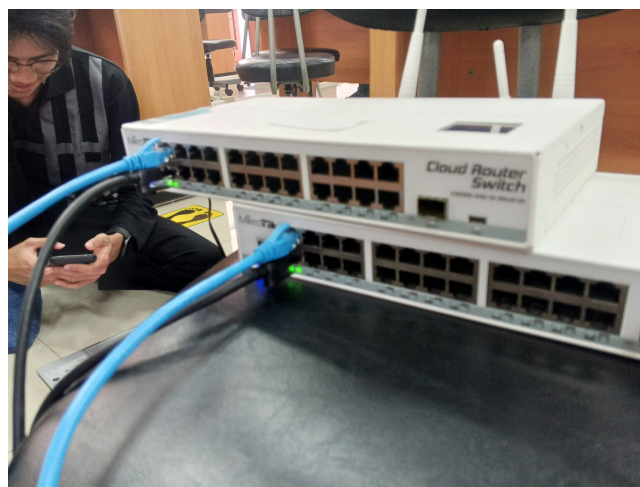
Langkah Percobaan:

1. Lakukan *reset configuration* pada kedua router sebelum memulai konfigurasi untuk memastikan tidak ada pengaturan sisa dari sesi sebelumnya.



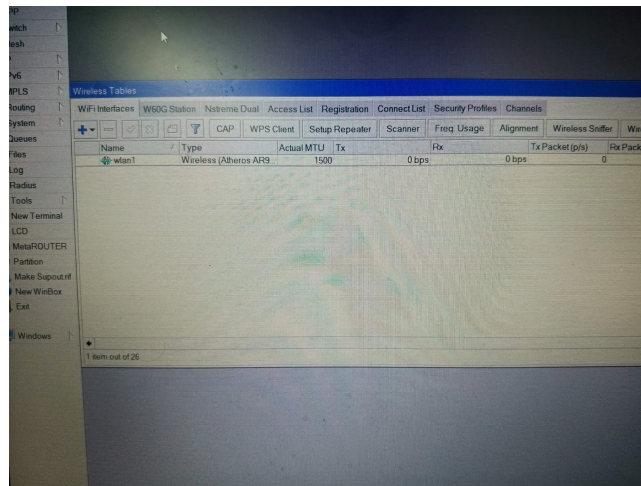
Gambar 1: Reset Configuration

2. Hubungkan laptop ke router masing-masing menggunakan kabel LAN, kemudian login ke Winbox menggunakan MAC Address router.



Gambar 2: Menhubungkan kabel LAN

3. Aktifkan interface wireless pada kedua router. Masuk ke menu *Wireless*, pilih tab *WiFi Interfaces*, klik **wlan1**, lalu klik tombol centang biru (Enable).



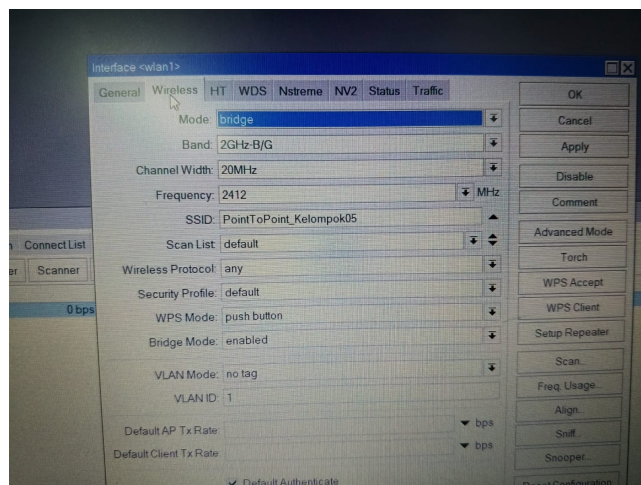
Gambar 3: Enable WLAN1

4. Konfigurasi **Router A** sebagai pemancar. Masuk ke *Wireless*, double click **wlan1**, atur parameter berikut:

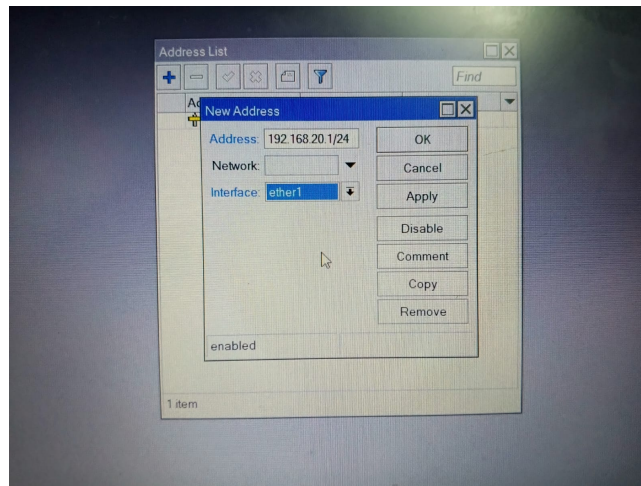
- Mode: **bridge**
- SSID: **PointToPoint_KelompokXX**

Klik OK. Kemudian masuk ke *IP > Addresses*, tambahkan dua alamat IP:

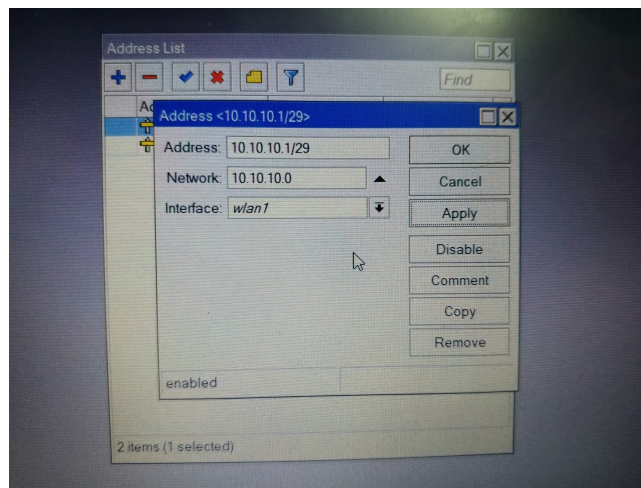
- IP **10.10.10.1/29** pada interface **wlan1**
- IP **192.168.20.1/24** pada interface **ether2**



Gambar 4: Mode Bridge dan SSID PointToPoint_{Kelompok05}

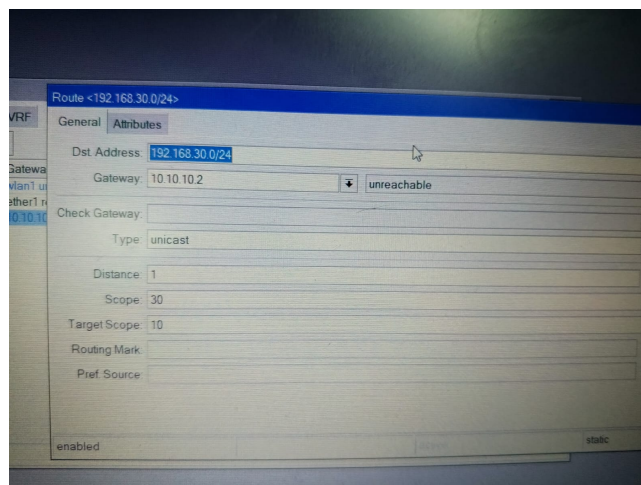


Gambar 5: ip pada interface wlan1



Gambar 6: ip pada interface ether2

5. Tambahkan routing statis pada kedua router melalui menu *IP > Routes*



Gambar 7: Tambahkan routing statis

6. Uji koneksi antar-router melalui *New Terminal* di Winbox

```

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level

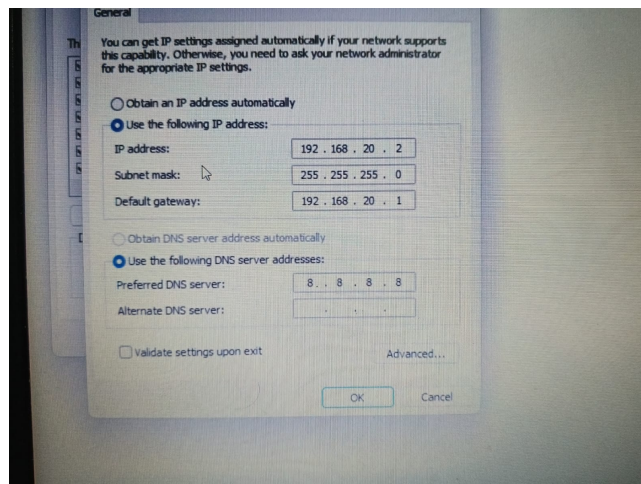
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
  0 10.10.10.2                            56 64 4ms
  1 10.10.10.2                            56 64 3ms
  2 10.10.10.2                            56 64 4ms
  3 10.10.10.2                            56 64 1ms
  4 10.10.10.2                            56 64 0ms
  5 10.10.10.2                            56 64 6ms
  6 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=7 received=7 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=2ms max-rtt=6ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 8: Uji Koneksi

7. Konfigurasi alamat IP statis pada kedua laptop



Gambar 9: Konfigurasi alamat IP statis

8. Uji koneksi akhir dengan membuka CMD di Laptop A, lalu jalankan ping 192.168.30.2 untuk menguji komunikasi ke Laptop B.

```

min@CC2D:E038:AA:A7 (MikroTik) - WinBox v6.42.1 on CRS125-24G-1S-2HnD (mipsbe)

Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=8ms TTL=63
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=7ms TTL=63
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time=8ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 6ms

C:\Users\LENOVO>

```

Gambar 10: Uji koneksi akhir dengan CMD

1.2 Point to Multipoint (PtMP) Wireless

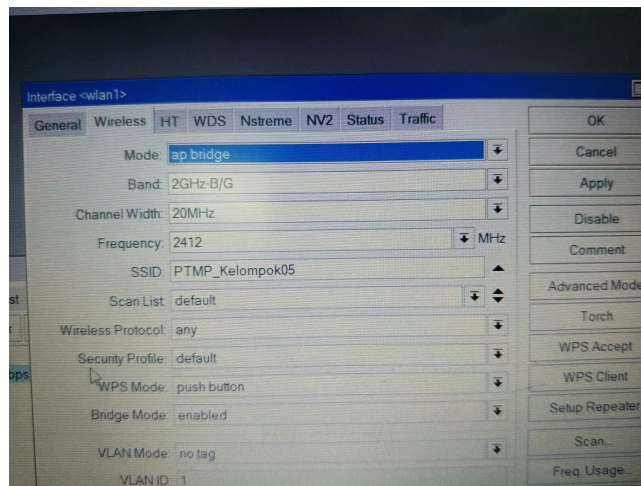
Percobaan kedua membangun koneksi nirkabel *Point to Multipoint* menggunakan metode *bridging* Layer 2. Router A dikonfigurasi sebagai Access Point dan Router B sebagai client yang terhubung melalui mode *station bridge*.

Langkah Percobaan – Router A (Access Point):

1. Atur mode wireless Router A. Masuk ke *Wireless*, double click **wlan1**, atur:

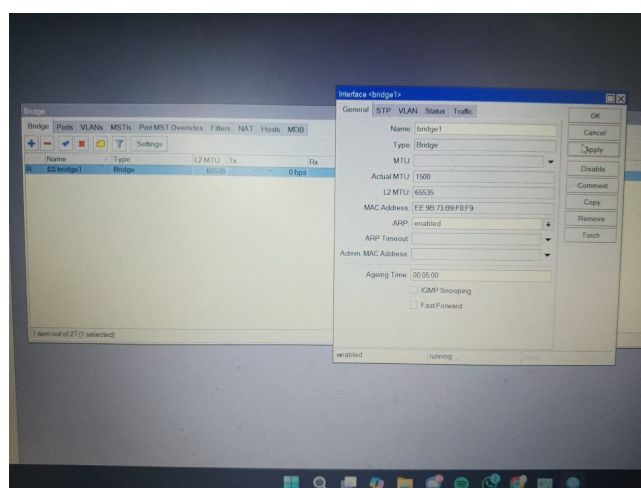
- Mode: **ap bridge**
- SSID: **PTMP_KelompokXX**

Klik OK.



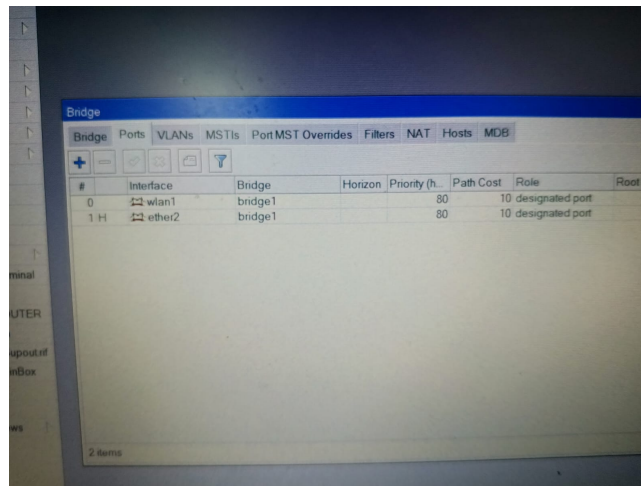
Gambar 11: Atur mode wireless router A

2. Buat bridge baru. Masuk ke menu *Bridge*, tab *Bridges*, tambahkan (+) bridge dengan nama **bridge1**.



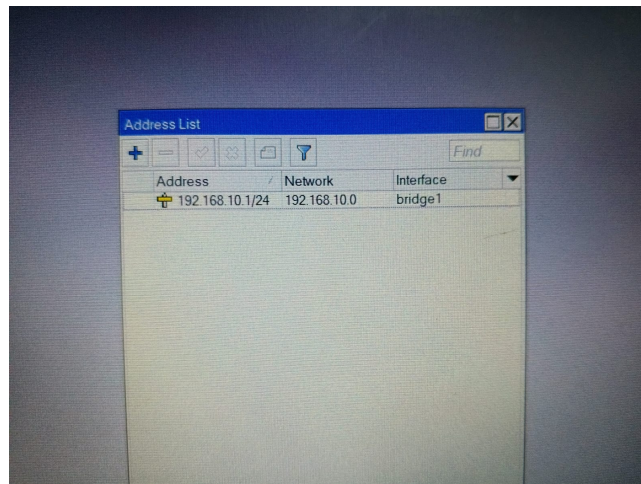
Gambar 12: Buat bridge baru

3. Gabungkan port ke bridge. Pindah ke tab *Ports*, tambahkan **wlan1** ke **bridge1**, lalu tambahkan **ether2** ke **bridge1**.



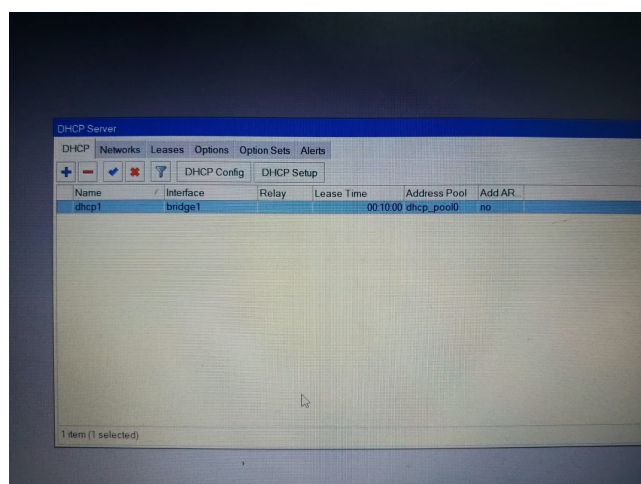
Gambar 13: Tambahkan wlan1 ke bridge1 dan ether2 ke bridge1

4. Tambahkan alamat IP pada bridge. Masuk ke *IP > Addresses*, tambahkan IP **192.168.10.1/24** pada interface **bridge1**.



Gambar 14: Menambahkan alamat ip pada bridge

5. Aktifkan DHCP Server. Masuk ke *IP > DHCP Server*, klik **DHCP Setup**, pilih **bridge1**, lalu klik Next hingga konfigurasi selesai.



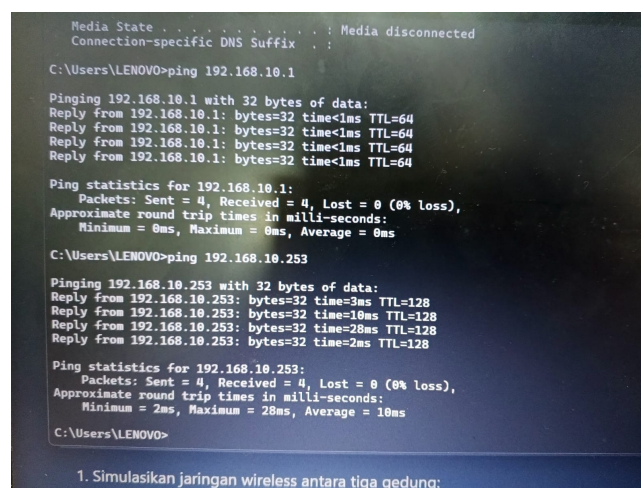
Gambar 15: Aktifkan DHCP Server

Langkah Percobaan – Router B (Station / Client):

6. Hubungkan Router B ke jaringan nirkabel Router A. Masuk ke *Wireless*, double click **wlan1**, atur mode menjadi **station bridge**. Klik **Scan**, pilih SSID Router A, lalu klik **Connect**.
7. Buat bridge pada Router B. Masuk ke menu *Bridge*, tambahkan bridge baru bernama **bridge-client**. Pada tab *Ports*, masukkan **wlan1** dan **ether2** ke dalam **bridge-client**.
8. Aktifkan DHCP Client. Masuk ke *IP > DHCP Client*, tambahkan (+), pilih interface **bridge-client**. Pastikan status berubah menjadi **bound**, menandakan router telah mendapat alamat IP dari DHCP Server Router A.

Pengujian Jaringan:

9. Ubah pengaturan IPv4 pada Laptop A dan Laptop B menjadi *Obtain an IP address automatically* (DHCP).
10. Pastikan kedua laptop mendapat alamat IP dalam subnet yang sama, yaitu **192.168.10.x**.
11. Buka CMD di laptop, jalankan ping 192.168.10.1 untuk menguji koneksi ke router, lalu ping ke alamat IP laptop lawan untuk menguji komunikasi antar-laptop.



```
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\LENOVO>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\LENOVO>ping 192.168.10.253

Pinging 192.168.10.253 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.10.253: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 28ms, Average = 10ms

C:\Users\LENOVO>
```

Gambar 16: Uji Akhir CMD

2 Analisis Hasil Percobaan

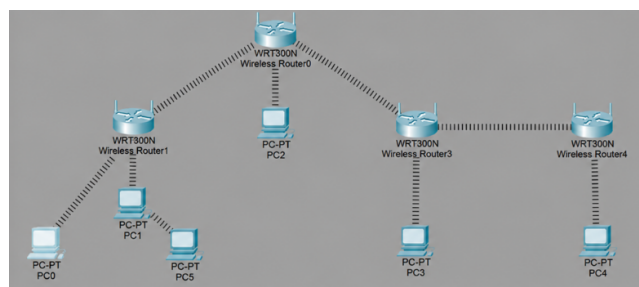
2.1 Analisis Percobaan Wireless

Pada percobaan *Point to Point*, terdapat kendala di mana Router B tidak mendeteksi SSID Router A melalui fitur Scan. Penyebabnya adalah ketidakcocokan frekuensi atau pengaturan *channel band* yang berbeda antara kedua router. Kendala ini diatasi dengan memasukkan parameter nirkabel secara manual tanpa menggunakan fitur Scan otomatis. Selain itu, pada tahap akhir percobaan terdapat kekeliruan di mana kedua router sempat dihubungkan dengan kabel LAN secara bersamaan. Pada topologi *Point to Point* berbasis wireless, kabel LAN antar-router tidak diperlukan karena media transmisi *backhaul* sudah sepenuhnya menggunakan interface **wlan1**. Menambahkan kabel LAN pada kondisi ini berisiko membentuk *loop* jaringan yang mengakibatkan broadcast storm. Setelah kabel dilepas, pengujian ping antar-laptop berhasil dengan status *Reply* dan packet loss 0%, membuktikan

bahwa routing statis antar-subnet berjalan dengan benar. Pada percobaan *Point to Multipoint*, seluruh langkah berjalan tanpa kendala. Metode *bridging* Layer 2 menyatukan interface **wlan1** dan **ether2** ke dalam satu segmen LAN yang sama melalui **bridge1**. Pendekatan ini berbeda dari percobaan pertama yang memisahkan jaringan menggunakan routing Layer 3. DHCP Server pada Router A berhasil mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke Router B (sebagai DHCP Client) dan ke kedua laptop. Hasil pengujian ping antar-laptop menunjukkan packet loss 0%, membuktikan bahwa *station bridge* berfungsi dengan baik dan seluruh perangkat berada dalam satu segmen jaringan yang sama.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasi jaringan wireless ini menghubungkan Gedung Pusat, Gedung Lab, serta Gedung Asrama Blok A dan Blok B menggunakan kombinasi topologi *Point to Multipoint* (PTMP) dan *Point to Point* (PTP) dengan perangkat Linksys WRT300N di Cisco Packet Tracer. Wireless Router0 berfungsi sebagai pusat jaringan yang mendistribusikan koneksi wireless ke Gedung Lab dan Asrama Blok A melalui koneksi PTMP. Selanjutnya, Asrama Blok A dan Blok B dihubungkan menggunakan koneksi *Wireless Bridge Point-to-Point* untuk membentuk komunikasi antarblok secara langsung. Seluruh perangkat terhubung dalam satu jaringan wireless dan menggunakan subnet **192.168.1.0/24** dengan pengalamatan IP secara otomatis melalui DHCP.



Gambar 17: Topologi

Hasil pengujian menggunakan perintah `ping` antar gedung menunjukkan koneksi berhasil terbentuk dengan baik. Packet loss tercatat 0% pada setiap pengujian, membuktikan bahwa konfigurasi SSID, DHCP, dan topologi jaringan berjalan sesuai dengan rancangan.

```
Ping statistics for 192.168.1.103:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 14ms, Maximum = 43ms, Average = 22ms

C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=3ms TTL=128
```

Gambar 18: Check Ping

4 Kesimpulan

Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil praktikum dan hal-hal penting yang didapatkan. Bagian ini menjawab tujuan praktikum, mencantumkan hasil yang sesuai atau tidak sesuai dengan teori, ser-

ta pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan. Praktikum ini berhasil mengimplementasikan dua topologi jaringan wireless, yaitu *Point to Point* menggunakan routing statis dan *Point to Multipoint* menggunakan bridging Layer 2. Pada percobaan PtP, kendala utama berupa kegagalan fitur Scan untuk mendeteksi SSID router lawan berhasil diatasi dengan konfigurasi parameter nirkabel secara manual. Kekeliruan pemasangan kabel LAN antar-router juga berhasil diidentifikasi dan diperbaiki karena media fisik tersebut tidak dibutuhkan pada topologi wireless dan berpotensi menyebabkan loop jaringan. Setelah seluruh konfigurasi diperbaiki, pengujian routing statis antar-subnet yang berbeda berhasil dengan packet loss 0%. Pada percobaan PtMP, implementasi bridge Layer 2 berhasil menyatukan interface wireless dan LAN ke dalam satu segmen jaringan. DHCP Server mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke semua perangkat, dan pengujian ping antar-laptop menunjukkan packet loss 0%. Dari kedua percobaan ini, terlihat bahwa pemilihan mode wireless yang tepat, yaitu *bridge* untuk PtP dan *ap bridge* serta *station bridge* untuk PtMP, merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan konfigurasi jaringan wireless.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum